

Analyse territoriale et potentiel de prospection du lithium au Québec à partir des données SIGÉOM

Une lecture exploratoire à l'aide de Python, QGIS et des bases ouvertes SIGÉOM

Auteur : Lucas Lokumu

Formation : Master 1 Économie appliquée — IDEPP, Université de Lille

Année : 2026

Outils mobilisés : Python — QGIS — SIGÉOM

Table des matières

1. Introduction.....	3
2. Données, outils et méthode générale.....	4
3. Identification des projets lithium recensés.....	5
4. Analyse des occurrences GMLI.....	8
5. Construction du score exploratoire.....	9
6. Croisement avec les cibles d'exploration.....	10
7. Analyse cartographique finale.....	12
8. Limites.....	14
9. Conclusion.....	15
Sources des données.....	16
Annexe — Classement croisé des dix occurrences au score le plus élevé.....	17

1. Introduction

La transition énergétique a placé le lithium au centre des stratégies industrielles nord-américaines et européennes. Utilisé dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques et pour le stockage stationnaire d'électricité, ce métal fait l'objet d'une demande croissante qui pousse plusieurs juridictions minières à réévaluer leur potentiel. Le Québec figure parmi les territoires nord-américains où l'exploration du lithium s'est accélérée au cours des dernières années, en particulier dans la région de la Baie-James et dans certains secteurs de l'Abitibi, deux zones associées à des formations géologiques de type pegmatite granitique, généralement favorables à ce type de minéralisation.

Le Québec dispose d'un avantage particulier pour étudier cette dynamique : la base de données SIGÉOM, gérée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, met à disposition du public un ensemble très détaillé d'informations sur les projets miniers, les indices géologiques et les cibles d'exploration recensés sur le territoire. Cette ouverture des données permet de construire, à partir d'outils relativement simples, une première lecture spatiale de l'activité lithinifère québécoise, sans recourir à une expertise géologique de terrain.

Ce travail s'inscrit dans cette logique. Il ne prétend pas produire une évaluation géologique professionnelle du potentiel minier, mais propose une analyse exploratoire combinant traitement de données, cartographie et lecture d'économie géographique. L'objectif est de montrer comment les bases SIGÉOM peuvent être croisées entre elles afin de localiser les projets lithium existants, d'identifier les occurrences minéralisées associées au lithium au-delà des projets déjà connus, de hiérarchiser ces occurrences à l'aide d'un score exploratoire, puis de les rapprocher des cibles d'exploration recensées dans la même base.

La problématique retenue pour structurer cette analyse est la suivante : dans quelle mesure les projets lithium recensés au Québec révèlent-ils une concentration territoriale, et comment le croisement avec les occurrences GMLI et les cibles d'exploration permet-il d'identifier des zones d'intérêt pour une prospection exploratoire ?

Pour répondre à cette question, le rapport présente d'abord les données et la méthode mobilisées, puis détaille successivement l'identification des projets lithium, l'analyse des occurrences GMLI, la

construction du score exploratoire, le croisement avec les cibles d'exploration et la cartographie finale qui en résulte. Les limites de la démarche sont ensuite discutées avant la conclusion.

2. Données, outils et méthode générale

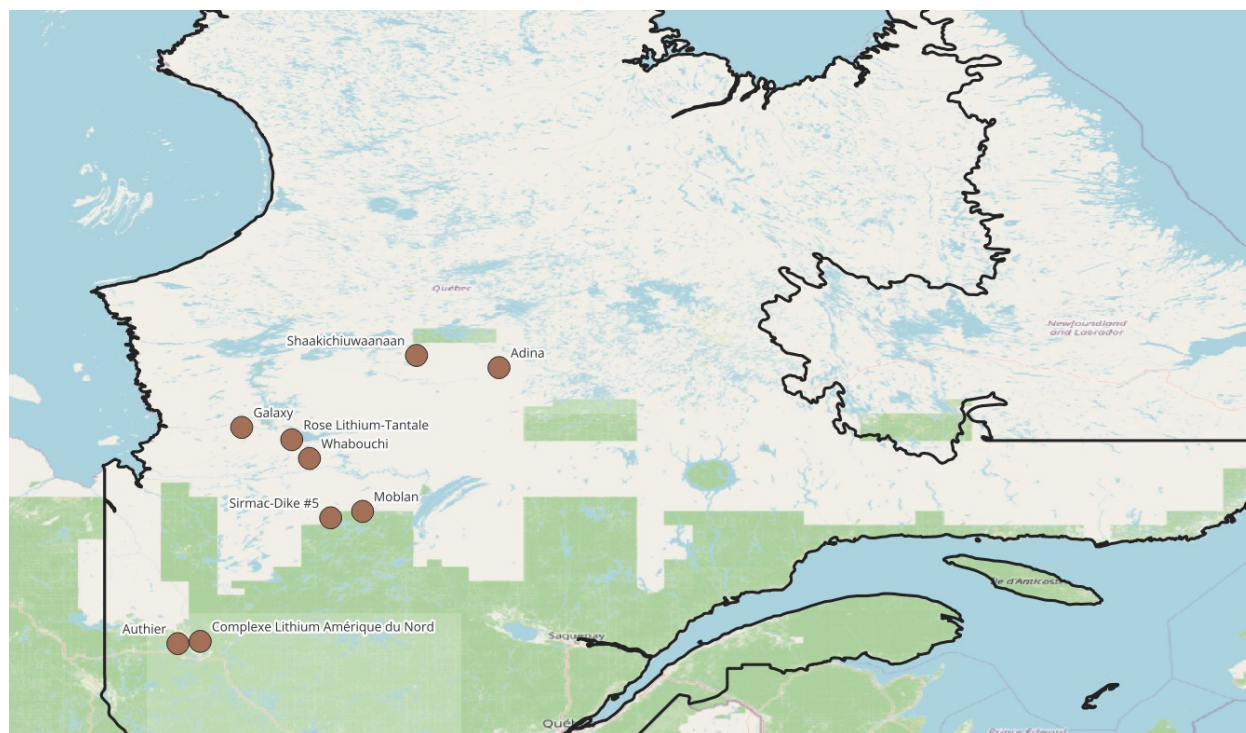
L'analyse repose sur trois bases publiques issues de SIGÉOM : la base « Mines et projets », qui recense les projets minéraliers à différents stades d'avancement ; la base « Substances métalliques », qui regroupe les occurrences minéralisées identifiées sur le territoire, indépendamment de leur statut de projet ; et la base « Cibles d'exploration », qui réunit les secteurs ayant fait l'objet d'un repérage par les géologues, sans que ce repérage constitue nécessairement la confirmation d'une ressource exploitable.

Le traitement des données a été réalisé avec Python, qui a servi au filtrage des colonnes de substances, à l'extraction des occurrences pertinentes, à la construction du score exploratoire, au calcul des distances entre points et à l'export des fichiers de synthèse utilisés dans ce rapport. La cartographie a été produite sous QGIS, à partir d'un fond de carte OpenStreetMap et, pour la carte de localisation générale, d'une couche Natural Earth permettant de superposer le contour administratif du Québec.

Il importe de préciser d'emblée le statut de cette démarche. Aucune des étapes décrites ci-après ne constitue une preuve géologique de l'existence d'un gisement exploitable. Le travail vise à organiser et à croiser des données déjà publiques afin de faire émerger des zones d'intérêt, c'est-à-dire des secteurs où plusieurs signaux favorables se superposent spatialement. Ces résultats doivent être lus comme un outil d'aide au repérage, susceptible d'orienter une réflexion plus approfondie, et non comme une conclusion sur la valeur minière réelle des sites identifiés.

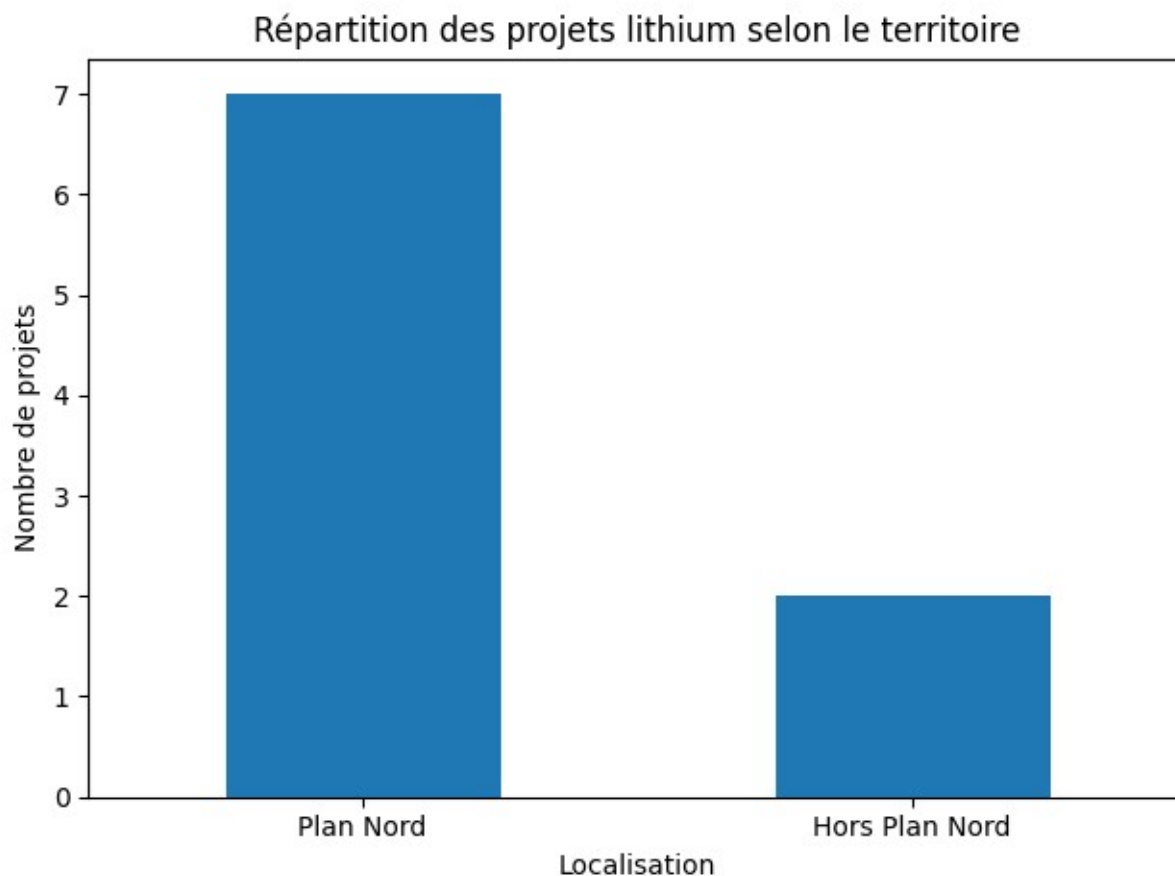
3. Identification des projets lithium recensés

La première étape de l'analyse a consisté à interroger la base « Mines et projets » à partir des colonnes de substances, en recherchant le code Li2O, qui désigne l'oxyde de lithium utilisé comme marqueur de la teneur en lithium dans les rapports géologiques. Ce filtrage a permis d'identifier neuf projets répartis sur le territoire québécois : le Complexe Lithium Amérique du Nord, Galaxy, Rose Lithium-Tantale, Moblan, Whabouchi, Authier, Sirmac-Dike #5, Shaakichiuwaanaan et Adina.



Carte 1 — Localisation générale des 9 projets lithium recensés dans la base « Mines et projets » de SIGÉOM.

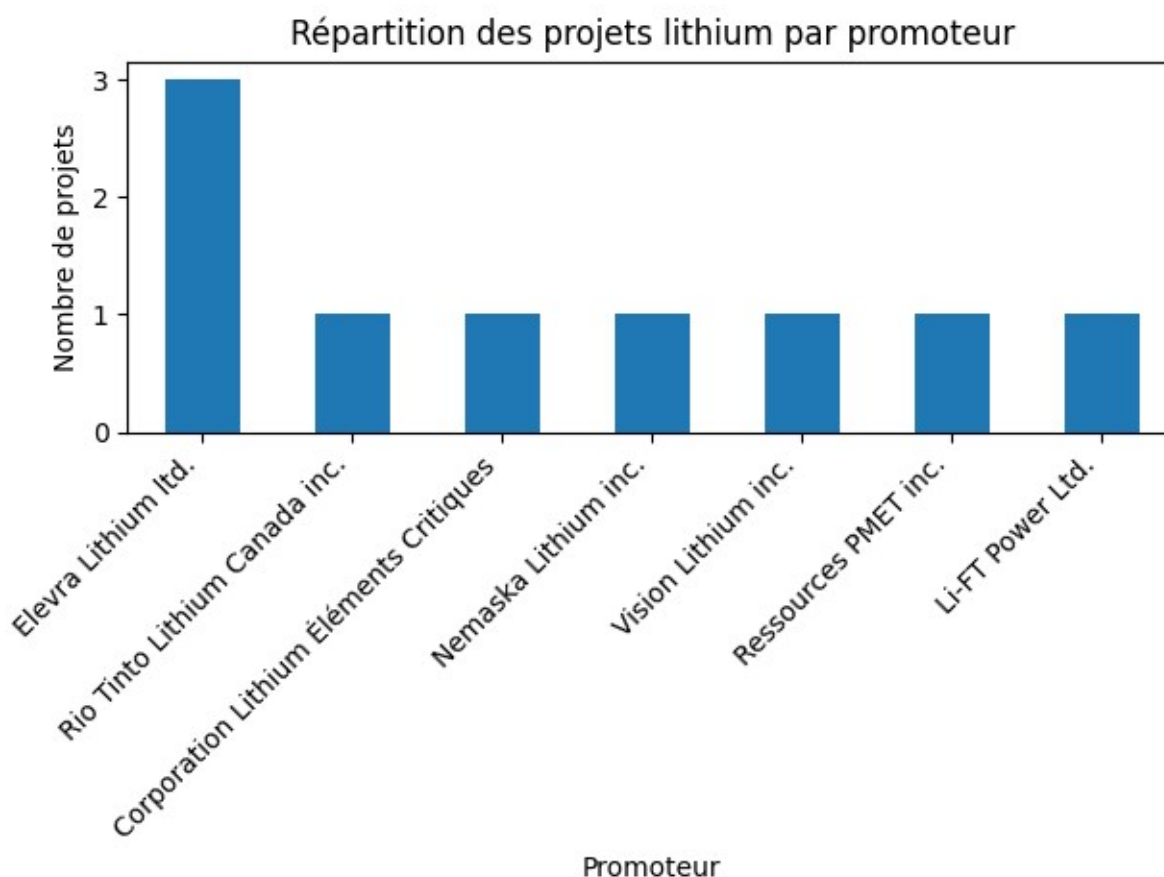
La répartition spatiale de ces neuf projets n'est pas homogène. Sept d'entre eux se situent dans le périmètre du Plan Nord, soit Galaxy, Rose Lithium-Tantale, Moblan, Whabouchi, Sirmac-Dike #5, Shaakichiuwaanaan et Adina, tandis que deux projets seulement se trouvent en dehors de ce périmètre : le Complexe Lithium Amérique du Nord et Authier, tous deux localisés en Abitibi.



Graphique 1 — Répartition des projets lithium selon leur appartenance au Plan Nord.

Cette concentration au sein du Plan Nord n'est pas un hasard statistique. Le Plan Nord constitue un cadre territorial qui structure une part importante de l'activité minière québécoise depuis plus d'une décennie, en organisant l'accès aux infrastructures, le développement énergétique et, plus largement, les conditions d'accessibilité à des territoires par ailleurs éloignés des grands axes de transport. La présence majoritaire des projets lithium dans ce périmètre illustre une logique classique en économie géographique : la localisation des activités minières ne dépend pas uniquement de la nature de la ressource recherchée, mais aussi de l'environnement institutionnel et logistique qui rend cette ressource accessible et exploitable. Le territoire fonctionne ici comme un véritable facteur d'organisation économique, et non comme un simple support neutre sur lequel les projets se répartiraient au hasard.

L'examen des promoteurs associés à ces neuf projets confirme une certaine diversité d'acteurs, bien qu'un promoteur, Elevra Lithium Ltd., concentre trois des neuf projets recensés. Les six autres projets relèvent chacun d'un promoteur distinct : Rio Tinto Lithium Canada inc., Corporation Lithium Éléments Critiques, Nemaska Lithium inc., Vision Lithium inc., Ressources PMET inc. et Li-FT Power Ltd.



Graphique 2 — Répartition des projets lithium par promoteur.

Cette structure relativement concentrée chez un même promoteur s'apparente à une forme de polarisation des stratégies d'acteurs autour de certains espaces miniers déjà identifiés comme prometteurs. Un acteur qui détient plusieurs projets dans une même région tend, en effet, à renforcer la spécialisation territoriale de cette zone autour de la filière lithium, en y concentrant investissements, infrastructures et expertise accumulée. La base SIGÉOM contient également un champ de statut pour

chaque projet, mais la signification exacte de ces codes n'a pas pu être pleinement documentée à ce stade ; toute lecture de la répartition par statut doit donc être maniée avec prudence et n'est pas développée plus avant dans ce rapport.

4. Analyse des occurrences GMLI

Les neuf projets identifiés précédemment ne représentent qu'une fraction de l'information disponible sur le lithium au Québec. Afin d'élargir l'analyse, la base « Substances métalliques » de SIGÉOM a été exploitée. Cette base recense un ensemble beaucoup plus vaste de corps minéralisés, sous forme de 9 291 lignes réparties sur 93 colonnes, qui ne se limitent pas aux projets en développement mais incluent également des indices et des gîtes à des stades très divers d'avancement.

Un filtrage Python a permis d'extraire, à partir du code GMLI, l'ensemble des occurrences associées au lithium. Cette extraction a produit 159 occurrences, exportées dans le fichier `indices_lithium_gmli_quebec.csv`. Il importe de distinguer ces occurrences des projets recensés au chapitre précédent : une occurrence GMLI peut correspondre à un simple indice sans travail documenté, à un indice ayant fait l'objet de travaux d'exploration, ou à un gîte pour lequel une ressource a été partiellement estimée. La synthèse fournie indique que, sur les 159 occurrences, 85 correspondent à un indice sans travail, 61 à un indice travaillé, 12 à un gîte, et une seule à une mine active.

Cette répartition confirme que la grande majorité des occurrences GMLI demeurent à un stade exploratoire ou faiblement documenté. Leur intérêt pour ce rapport tient précisément à cela : elles permettent d'élargir l'analyse spatiale au-delà des sites déjà engagés dans un projet, et d'observer si les zones où se concentrent ces occurrences recoupent ou non les secteurs déjà identifiés par l'industrie.

5. Construction du score exploratoire

Pour hiérarchiser les 159 occurrences GMLI selon leur intérêt potentiel, un score exploratoire a été construit à partir de plusieurs critères cumulatifs : la présence du code GMLI lui-même, le fait que le lithium constitue la substance principale de l'occurrence, l'appartenance à une typologie de type pegmatite, l'existence d'une ressource estimée, l'état du corps minéralisé (gîte ou indice travaillé), la présence de substances généralement associées au lithium comme le tantale, le césium, le béryllium, le niobium ou le rubidium, et enfin la proximité géographique avec un projet lithium déjà connu.

Il faut insister sur la nature de cet indicateur : il ne s'agit en aucun cas d'une mesure officielle ni d'une preuve géologique. Le score sert uniquement à classer les occurrences entre elles, à partir de signaux observables dans la base de données, afin d'orienter la lecture vers les secteurs qui cumulent le plus grand nombre de caractéristiques favorables.

Classe de potentiel	Nombre d'occurrences
Potentiel fort	102
Potentiel moyen	55
Potentiel faible	2
Total	159

Tableau 1 — Répartition des occurrences GMLI par classe de potentiel.

Le résultat fait apparaître une majorité nette d'occurrences classées en potentiel fort, soit 102 sur 159, contre 55 en potentiel moyen et seulement 2 en potentiel faible. Cette distribution s'explique en grande partie par la nature même de l'échantillon : les occurrences ont été préalablement sélectionnées sur le critère GMLI, ce qui signifie qu'elles partagent déjà plusieurs des caractéristiques recherchées par le score. La typologie associée aux pegmatites granitiques domine très largement, avec 148 occurrences sur 159, ce qui correspond au type de minéralisation lithinifère le plus répandu dans le contexte géologique québécois.

L'examen du classement permet d'observer que les dix occurrences obtenant le score maximal se situent, dans presque tous les cas, à proximité immédiate d'un projet lithium déjà recensé : Cyr-Lithium près de

Galaxy, Lac Moblan Ouest près de Moblan, Rose près de Rose Lithium-Tantale, Authier près d'Authier, Sirmac près de Sirmac-Dike #5, Whabouchi près de Whabouchi, ou encore CV5, CV13 et Adina Main respectivement proches de Shaakichiuwaanaan et d'Adina. Ce résultat n'est pas surprenant en soi, puisque la proximité avec un projet lithium connu constitue l'un des critères entrant dans le calcul du score. Cette correspondance constitue toutefois un indice de cohérence interne pour la méthode : les occurrences les mieux classées se situent souvent dans des secteurs déjà structurés autour de projets lithium. Cela ne valide pas scientifiquement le score, mais montre qu'il capte des signaux déjà partiellement documentés dans les données SIGÉOM.

6. Croisement avec les cibles d'exploration

La troisième base mobilisée est celle des « Cibles d'exploration » de SIGÉOM, qui regroupe 5 622 cibles décrites sur 105 colonnes. Une cible d'exploration correspond à un secteur ayant été repéré par les géologues comme présentant un intérêt pour des travaux ultérieurs, sans que ce repérage équivaille à la confirmation d'un gisement.

Un premier essai de filtrage par le mot-clé « Li » s'est révélé inadapté : cette suite de lettres apparaît dans de nombreux termes sans rapport avec le lithium, par exemple « appliquée » ou « population », ce qui générerait un nombre élevé de faux positifs. Le filtrage a donc été reformulé à partir d'une liste de mots-clés plus spécifiques : lithium, pegmatite, spodumène, spodumene, tantale, césium, cesium, rubidium et niobium. Cette correction méthodologique a permis de retenir 44 cibles d'exploration effectivement liées au lithium ou aux pegmatites, exportées dans le fichier `cibles_exploration_lithium_pegmatite.csv`. Ces 44 cibles ne constituent évidemment pas une preuve de gisement ; elles sont seulement compatibles, par leur contenu descriptif, avec une démarche de prospection exploratoire du lithium.

Un croisement spatial a ensuite été réalisé entre les 159 occurrences GMLI scorées et les 44 cibles ainsi retenues. Pour chaque occurrence, la cible la plus proche a été identifiée et la distance correspondante a été calculée en kilomètres, puis répartie en quatre classes de proximité.

Classe de proximité	Nombre d'occurrences
Très proche d'une cible	41

Proche d'une cible	12
Dans un rayon de 100 km	38
Éloigné des cibles	68
Total	159

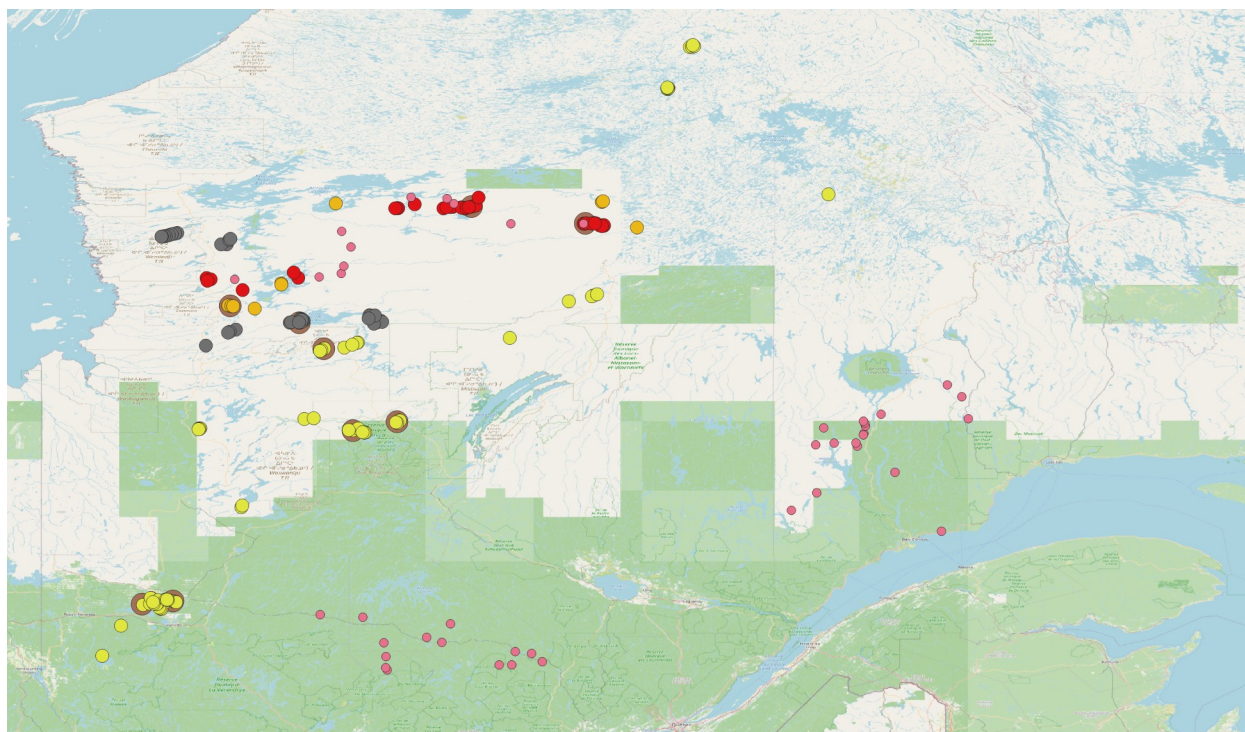
Tableau 2 — Proximité des occurrences GMLI avec les cibles d'exploration.

Au total, 91 occurrences sur 159, soit un peu plus de la moitié de l'échantillon, se situent à moins de 100 km d'une cible d'exploration liée au lithium ou aux pegmatites, en additionnant les classes « très proche », « proche » et « dans un rayon de 100 km ». Cette proportion suggère que les occurrences identifiées par le score ne sont pas dispersées de façon aléatoire sur le territoire, mais s'inscrivent en bonne partie dans des secteurs déjà repérés par les travaux d'exploration antérieurs.

Le classement combiné du score et de la distance aux cibles fait ressortir un groupe d'occurrences particulièrement intéressantes pour une lecture exploratoire. Adina Main, déjà classée en potentiel fort, se situe à environ 1 km de la cible « Adina » ; CV13 et CV5 se trouvent respectivement à environ 12, 15, 16 et 17 km de la cible 10-SB-6326 ; Cyr-Lithium se situe à un peu plus de 38 km de la cible « Béryl ». D'autres occurrences pourtant classées en potentiel fort par le score, comme Whabouchi, Authier ou Lac Moblan Ouest, se retrouvent en revanche relativement éloignées de toute cible recensée, à des distances dépassant 100, voire 200 km. Ce contraste illustre une limite importante de l'approche : un score élevé fondé sur les caractéristiques intrinsèques d'une occurrence ne s'accompagne pas nécessairement d'une proximité avec une cible d'exploration documentée, ce qui peut tenir autant à l'historique réel de l'exploration locale qu'à des lacunes dans la couverture de la base des cibles. La liste complète du classement croisé figure en annexe.

7. Analyse cartographique finale

La carte finale superpose l'ensemble des éléments mobilisés dans ce rapport : les neuf projets lithium connus, les 159 occurrences GMLI classées selon leur proximité avec une cible d'exploration, et les 44 cibles d'exploration retenues, sur un fond de carte OpenStreetMap.



Carte 2 — Croisement des projets lithium, occurrences GMLI et cibles d'exploration associées au lithium ou aux pegmatites.

La symbologie retenue distingue les occurrences selon leur classe de proximité avec une cible : les points rouges signalent les occurrences très proches d'une cible, les points orange celles qui en sont proches, les points jaunes celles situées dans un rayon de 100 km, et les points gris les occurrences éloignées. Les projets lithium connus apparaissent sous la forme de gros points bruns, tandis que les cibles d'exploration sont représentées par de petits points roses.

La lecture de cette carte fait apparaître deux grands ensembles de superposition. Le premier se situe dans le secteur nord-ouest de la zone d'étude, autour des projets Galaxy, Rose Lithium-Tantale et Whabouchi,

où se concentrent à la fois des occurrences classées en très forte proximité d'une cible et plusieurs cibles d'exploration elles-mêmes regroupées. Le second ensemble se trouve plus au sud, dans le secteur d'Authier et du Complexe Lithium Amérique du Nord, où une concentration d'occurrences jaunes et grises côtoie des projets déjà établis, sans qu'une cible d'exploration proche vienne nécessairement renforcer ce signal. Entre ces deux pôles, un alignement de petits points roses dans la partie orientale de la carte correspond à des cibles d'exploration pour lesquelles peu d'occurrences GMLI ont, pour l'instant, été recensées à proximité immédiate.

Cette configuration spatiale peut être lue à travers le prisme de la polarisation territoriale : l'activité de prospection ne se répartit pas uniformément sur le territoire québécois, mais s'organise autour de quelques pôles où la combinaison de plusieurs signaux, score élevé, proximité d'un projet et proximité d'une cible, renforce l'intérêt du secteur. Le secteur nord-ouest, déjà en partie inclus dans le périmètre du Plan Nord, illustre la manière dont l'accessibilité territoriale et l'antériorité des travaux d'exploration peuvent se cumuler pour produire une zone de concentration plus dense que ne le laisserait supposer une répartition purement aléatoire de la ressource. Cette lecture demeure néanmoins une première approche spatiale : la carte doit être interprétée comme un instrument de prospection exploratoire, destiné à orienter le regard vers certains secteurs, et non comme la démonstration d'un gisement exploitable.

8. Limites

Plusieurs limites doivent être rappelées avant de conclure. Le score exploratoire repose sur des critères choisis a priori, dont la pondération demeure relativement simple et ne reflète pas nécessairement l'importance relative que des géologues spécialisés accorderaient à chacun d'eux. Le filtrage par mots-clés, bien qu'amélioré après la correction du faux positif « Li », reste sensible à la formulation exacte des descriptions contenues dans la base, ce qui peut conduire à omettre certaines cibles pertinentes ou à en retenir d'autres de façon marginale.

Le calcul de distance utilisé pour le croisement entre occurrences et cibles repose sur une distance géographique approximative entre coordonnées. Il ne tient pas compte du relief, de l'accessibilité réelle du terrain, des routes, ni des contraintes logistiques. À l'échelle cartographique retenue pour ce rapport, l'ensemble du territoire québécois est représenté de façon relativement compacte, ce qui peut donner une impression de proximité entre des points en réalité séparés par plusieurs dizaines de kilomètres de territoire peu accessible.

Enfin, et c'est la limite la plus fondamentale, ce travail ne s'appuie sur aucune donnée de sondage, aucune analyse géochimique détaillée ni aucune étude de la géologie du socle rocheux. Seule une expertise géologique de terrain, mobilisant des données beaucoup plus fines que celles disponibles dans SIGÉOM sous forme tabulaire, permettrait de conclure véritablement à l'existence d'un potentiel minier exploitable dans les zones d'intérêt identifiées ici.

9. Conclusion

Ce rapport a proposé une lecture exploratoire du lithium au Québec à partir des données publiques SIGÉOM. L'analyse a permis d'identifier neuf projets lithium, dont sept situés dans le périmètre du Plan Nord, puis d'élargir le regard à 159 occurrences GMLI réparties selon trois classes de potentiel construites à partir d'un score exploratoire. Le croisement de ces occurrences avec 44 cibles d'exploration retenues après correction du filtrage par mots-clés a montré que plus de la moitié d'entre elles, 91 sur 159, se situent à moins de 100 km d'une cible déjà repérée par les géologues.

La cartographie finale a mis en évidence une organisation spatiale non uniforme de ces signaux, concentrée autour de quelques pôles miniers déjà connus, en particulier dans le secteur nord-ouest associé aux projets Galaxy, Rose Lithium-Tantale et Whabouchi. Cette concentration illustre, à l'échelle du Québec, les mécanismes classiques de l'économie géographique : la localisation des activités minières dépend non seulement de la présence de la ressource, mais aussi de l'accessibilité du territoire, de l'historique d'exploration et des stratégies des promoteurs déjà engagés dans la région.

L'intérêt de cette démarche tient avant tout à sa méthode : elle montre qu'il est possible, à partir de données ouvertes et d'outils relativement accessibles, de construire une première lecture spatiale cohérente d'un enjeu minier contemporain, sans disposer d'une expertise géologique spécialisée. Les résultats obtenus restent toutefois des signaux favorables et non des preuves, et appellent naturellement des prolongements : intégration de données de sondage et de géochimie détaillée, prise en compte de la géologie du socle rocheux, ou encore analyse de l'accessibilité réelle des secteurs identifiés par leur distance aux routes et aux réseaux d'infrastructure existants.

Sources des données

L'ensemble des données mobilisées dans ce rapport provient de SIGÉOM, la base de données géominières publiques gérée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, via le portail Géologie Québec. Trois bases de cette plateforme ont été utilisées : « Mines et projets », « Substances métalliques » et « Cibles d'exploration ».

- SIGÉOM / Géologie Québec — données géominières publiques du Québec, bases « Mines et projets », « Substances métalliques » et « Cibles d'exploration » : <https://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/SIGEOM/TOUTQC/FRA//>
- Géologie Québec : <https://gq.mines.gouv.qc.ca/>
- Natural Earth — couche administrative « Admin 1 — States, Provinces », utilisée pour le contour du Québec : <https://www.naturalearthdata.com/>
- OpenStreetMap — fond cartographique utilisé dans QGIS : <https://www.openstreetmap.org/>

L'extraction, le filtrage, la construction du score exploratoire et les calculs de distance ont été réalisés par traitement personnel sous Python. La cartographie a été produite sous QGIS, à partir des couches mentionnées ci-dessus.

Annexe — Classement croisé des dix occurrences au score le plus élevé

Le tableau suivant présente, pour les dix occurrences ayant obtenu le score exploratoire maximal, la cible d'exploration la plus proche ainsi que la distance correspondante et la classe de proximité associée. Certains noms d'occurrences apparaissent plusieurs fois, car ils peuvent correspondre à des corps minéralisés ou à des enregistrements distincts dans la base SIGÉOM.

Occurrence	Score	Cible la plus proche	Distance (km)	Classe de proximité
Adina Main (Jamar)	14	(6) Adina (14-AB-6048A)	1,01	Très proche d'une cible
CV13	14	10-SB-6326	11,85	Très proche d'une cible
CV5	14	10-SB-6326	15,09	Très proche d'une cible
CV5	14	10-SB-6326	15,60	Très proche d'une cible
CV5	14	10-SB-6326	16,55	Très proche d'une cible
Cyr-Lithium (James Bay Lithium)	14	Béryl	38,11	Proche d'une cible
Rose	14	FS-3292	68,27	Dans un rayon de 100 km
Whabouchi	14	FS-3292	103,33	Éloigné des cibles
Authier	14	Indice Kekek (15-AM-200B)	170,54	Éloigné des cibles
Lac Moblan Ouest	14	PR-6073	219,24	Éloigné des cibles